



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 2) \\ bx + 6 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 22 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 42

2. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

(가) x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 6이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = f(-1)$

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} = 6x^2 + 3$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-3h)}{2h}$$

라 할 때, $g(1) + g(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 24 ② 27 ③ 30 ④ 36 ⑤ 48

4. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.0점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 12$

(나) 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접한다.

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?
[4.2점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2f(x) + f(x^2)} = 4 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -1 \end{aligned}$$

- ① 11 ② 23 ③ 25 ④ 35 ⑤ 47

6. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(-1 + \frac{3}{x}\right) - f(-1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(1) = 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 4 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 18

7. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 3 \right\} = f(2)$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
[4.2점]

- ① -11 ② -9 ③ -5 ④ 3 ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4.2점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{2} \\ \text{(나)} \quad & f(1) = 4, \quad f(-1) = 2 \end{aligned}$$

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+3| & (x \leq 0) \\ 2x+3 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(2)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 15 ⑤ 18

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) + x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = -4$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 51 ② 57 ③ 63 ④ 69 ⑤ 75



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.5점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(4-x) = 0$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^6 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k-h)}{h} = f(0)$

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

12. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 9x^2 + 20x$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 에 대하여 $f(8)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 72 ⑤ 96



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & (x \leq -2) \\ ax^2 + bx + 3 & (-2 < x < 1) \\ -3x + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

와 $g(x) = x^2 + ax + bc$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) + 4}{x - 1}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 5 ② 9 ③ 13 ④ 17 ⑤ 21

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(2) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)\{f'(x)\}^2} = -\frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 12 ② 20 ③ 28 ④ 36 ⑤ 40



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0) = 1$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

실수 k 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(1) = 9$, $f'(2) = -2$ 일 때, $k + f(3)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 7 ② 9 ③ 12 ④ 16 ⑤ 18

16. 양수 a 와 두 상수 b , c 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $|f(x)|$ 가 $x = t$ 에서만 미분가능하지 않고 t 가 자연수일 때, 가능한 모든 a 의 값 중 70 이하인 것의 합은? [4.9점]

- ① 27 ② 66 ③ 91 ④ 105 ⑤ 130



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

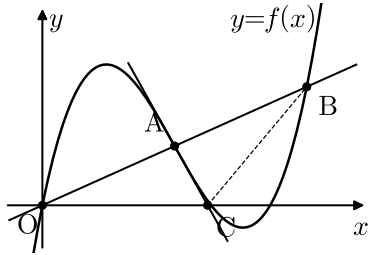
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 m 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=mx$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자.



$\overline{OA} = \overline{AB}$, $\overline{OC} = \overline{BC} = 5$ 이고 점 A 에서의 접선의 기울기가 -2 일 때, $f(12)$ 의 값은? (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.) [5.2점]

- ① 66 ② 72 ③ 81 ④ 90 ⑤ 96

18. 두 자연수 a, b ($a < b < 8$)에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+2| - 1 & (x < a) \\ x - 11 & (a \leq x < b) \\ |x-10| - 1 & (x \geq b) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)f(x+k)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(k) < 0$

$f(a) \times f(b) \times f(k)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 80 ② 96 ③ 104 ④ 112 ⑤ 128



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = (-x+6)g(x) - x^3 + 3x^2$$

을 만족시킨다. 0 이 아닌 상수 k 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = k$$

일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $g(x)$ 의 최고차항의 계수를 구하시오. [3점]

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) k 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든
정수 k 에 대하여

$$14k - 7 \leq f(k+1) - f(k) \leq 4k^2 + 2k + 1$$

을 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(2) - f(1)$ 과 $f(3) - f(2)$ 의 값을 구하는 과정을
서술하시오. [2점]

(2) $f(k+1) - f(k)$ 를 k 에 대한 식으로 나타내는 과정을
서술하시오. [4점]

(3) $f'(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

